

例题

L5 (09/30)

L5-1

滑动平均积分器对随机过程的作用。

设随机过程 $X(t)$ 的功率谱密度为 $S_X(\omega)$ ，考虑其经过一个积分器

$$Y(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T/2}^{t+T/2} X(\tau) d\tau$$

微分器和积分器都是 **LTI 系统**。微分器的传递函数为 $H(j\omega) = j\omega$ ；积分器的

时域冲激响应为 $b(t) = \begin{cases} \frac{1}{T}, & |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0, & |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$ ，其频率响应为

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} b(t) e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j\omega t} dt = \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}$$

因此，输出随机过程 $Y(t)$ 的功率谱密度为

$$S_Y(\omega) = S_X(\omega) \cdot \frac{4 \sin^2(\omega T/2)}{\omega^2 T^2}$$

L5-2

白噪声通过 LTI 系统。

考虑随机过程 $B(t)$ 满足

$$\mathbb{E}[B(t)] = 0, \quad R_B(t, s) = \min(t, s)$$

则 $B(t)$ 的增量过程 $Y(t) = \frac{d}{dt} B(t)$ 的相关为

$$\begin{aligned} R_Y(t, s) &= \mathbb{E}[Y(t)Y(s)] = \mathbb{E}\left[\frac{d}{dt} B(t) \frac{d}{ds} B(s)\right] \\ &= \frac{\partial^2}{\partial t \partial s} R_B(t, s) = \frac{\partial^2}{\partial t \partial s} \min(t, s) \\ &= \frac{\partial^2}{\partial t \partial s} \frac{t+s-|t-s|}{2} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial t \partial s} |t-s| = \delta(t-s) \end{aligned}$$

$B(t)$ 称为 **Brown 运动 (Brownian motion)**， $Y(t)$ 称为 **白噪声 (white noise)**。尽管 Brown 运动不是平稳的，其导数白噪声是宽平稳过程。

白噪声的功率谱密度为

$$S_Y(\omega) = \mathcal{F}\{R_Y(t)\} = \mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$$

考虑白噪声 $Y(t)$ 经过 LTI 系统，系统的频率响应为 $H(j\omega)$ ，则输出随机过程 $Z(t)$ 的功率谱密度为

$$S_Z(\omega) = S_Y(\omega) \cdot |H(j\omega)|^2 = |H(j\omega)|^2$$

其相关函数为

$$R_Z(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_Z(\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\{|H(j\omega)|^2\} = b(\tau) * b(-\tau)$$

L5-3

脉冲幅度调制。

我们考察随机信号

$$X(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k \phi(t - kT)$$

其中 $\{\alpha_k\}$ 是 **平稳** 的随机序列，满足

$$\mathbb{E}[\alpha_k] = 0, \quad \mathbb{E}[\alpha_k \alpha_{k+m}] = R_\alpha(m)$$

而 $\phi(t)$ 是一个给定的 **基带 (baseband) 脉冲**，其自相关函数为

$$R_\phi(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t) \phi(t + \tau) dt$$

$X(t)$ 的相关为

$$\begin{aligned} R_X(t, s) &= \mathbb{E}[X(t)X(s)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbb{E}[\alpha_n \alpha_m] \phi(t - nT) \phi(s - mT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_\alpha(m - n) \phi(t - nT) \phi(s - mT) \end{aligned}$$

显然 $R_X(t, s)$ 不能任意平移而不变，但有

$$\begin{aligned} R_X(t + T, s + T) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_\alpha(m - n) \phi(t + T - nT) \phi(s + T - mT) \\ &= \sum_{n'=-\infty}^{\infty} \sum_{m'=-\infty}^{\infty} R_\alpha(m' - n') \phi(t - n'T) \phi(s - m'T) = R_X(t, s) \end{aligned}$$

因此， $X(t)$ 是 **周期为 T 的循环平稳过程**，进而其移位过程是宽平稳过程，相关函数为

$$\begin{aligned} R_{\hat{X}}(t - s) &= \frac{1}{T} \int_0^T R_X(t - s + \theta, \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_\alpha(m - n) \phi(t - s + \theta - nT) \phi(\theta - mT) d\theta \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_\alpha(m - n) \cdot \frac{1}{T} \int_0^T \phi(t - s + \theta - nT) \phi(\theta - mT) d\theta \end{aligned}$$

做积分变量替换 $\theta' = \theta - mT$ ， $n' = n - m$ ，则 $\theta - nT = \theta' + mT - (n' + m)T = \theta' - n'T$ ，有

$$\begin{aligned} R_{\hat{X}}(t - s) &= \sum_{n'=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_\alpha(-n') \cdot \frac{1}{T} \int_{-mT}^{(1-m)T} \phi(t - s + \theta' - n'T) \phi(\theta') d\theta' \\ &= \frac{1}{T} \sum_{n'=-\infty}^{\infty} R_\alpha(n') \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t - s + \theta' - n'T) \phi(\theta') d\theta' \\ &= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_\alpha(n) R_\phi(t - s - nT) \end{aligned}$$

即

$$R_{\hat{X}}(\tau) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_\alpha(n) R_\phi(\tau - nT)$$

这样，脉冲幅度调制信号 $X(t)$ 的移位过程的 **功率谱**为

$$\begin{aligned} S_{\hat{X}}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_{\hat{X}}(\tau) \exp(-j\omega\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_\alpha(n) R_\phi(\tau - nT) \exp(-j\omega\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_\alpha(n) R_\phi(\tau') \exp(-j\omega(\tau + nT)) d\tau' \\ &= \underbrace{\frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_\alpha(n) \exp(-j\omega nT)}_{\text{DTFT}\{R_\alpha(n)\}} \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} R_\phi(\tau') \exp(-j\omega\tau') d\tau'}_{\mathcal{F}\{R_\phi(\tau')\}} \\ &= \frac{1}{T} S_\alpha(\omega T) \cdot S_\phi(\omega) \end{aligned}$$

L6 (10/14)

L6-1

Brown 运动的微分。

考虑 **Brown 运动 (Brownian motion)** $B(t)$ ，满足

- $B(0) = 0$;
- $B(t) - B(s) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2(t - s))$;
- $\forall t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4, B(t_4) - B(t_3) \perp B(t_2) - B(t_1)$ 。

其微分

$$dB(t) = B(t + dt) - B(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 dt)$$

则

$$\mathbb{E}[(dB(t))^2] = \sigma^2 dt, \quad \text{i.e.} \quad dB(t) \sim \sigma \sqrt{dt}$$

对任意含 Brown 运动的函数 $f(t, B(t))$ ，其微分应为

$$df(t, B(t)) = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial B} dB + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial B^2} (dB)^2$$

这称为随机微积分的 **Ito 引理**。

■ L6-2

使用 **Brown 运动模型** 描述证券价格变化。

Bachelier (1900) 使用 Brown 运动模型来描述证券价格的变化，其假设证券价格 $S(t)$ 满足

$$S(t) = S(0) + \mu t + \sigma B(t)$$

其中 μ 是证券的期望收益率， σ 是证券的波动率， $B(t)$ 取为 **标准 Brown 运动**。Samuelson (1965) 进一步认为证券价格应服从 **几何 Brown 运动 (geometric Brownian motion)**，即

$$S(t) = S(0) \exp \left(\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B(t) \right)$$

微分形式为

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dB(t)$$

其中 $-\frac{1}{2}\sigma^2 t$ 项是为了保证 $\mathbb{E}[S(t)] = S(0) \exp(\mu t)$ 。这是现代金融工程的基本假设，在此基础上，Black 与 Scholes (1973) 提出了著名的 **Black-Scholes 期权定价公式 (Black-Scholes option pricing formula)**。

考虑 **对冲投资组合 (hedged portfolio)** $\Pi(t) = V(t, S(t)) - \delta S(t)$ ，其中 V 为期权价格， δ 为对冲比率，表示每持有一份标的于证券 S 的期权 V 都持有 δ 份证券 S 以对冲风险。假定投资的无风险收益率为 r ，即

$$dV(t, S(t)) - \delta dS(t) = r(V(t, S(t)) - \delta S(t)) dt$$

由 Ito 引理，

$$\begin{aligned} dV(t, S(t)) &= \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2 \\ &= \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} (\mu S dt + \sigma S dB) + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt \\ &= \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dB \end{aligned}$$

其中 $(dS)^2$ 中高于 1 阶的 dt 项均被忽略。代入对冲投资组合，得

$$\begin{aligned} d\Pi &= \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dB - \delta (\mu S dt + \sigma S dB) \\ &= \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - \delta \mu S \right) dt + (\sigma S \frac{\partial V}{\partial S} - \delta \sigma S) dB \end{aligned}$$

为了使 Π 无风险，可令 $\delta = \frac{\partial V}{\partial S}$ ，则

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt = r \left(V - S \frac{\partial V}{\partial S} \right) dt$$

消去 dt ，即得 **Black-Scholes 偏微分方程**

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

■ L10 (10/30)

Gauss 条件分布算例。

设 $X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ ，尝试求解以下条件期望。

■ L10-1

$\mathbb{E}[X_1 - X_2 \mid X_1 + X_2]$ 。

注意到

$$\begin{pmatrix} X_1 + X_2 \\ X_1 - X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$$

由于 X_1, X_2 独立同分布为 Gauss 分布，故 $\begin{pmatrix} X_1 + X_2 \\ X_1 - X_2 \end{pmatrix}$ 也服从 Gauss 分布，且

$$\begin{aligned} \bar{\mu} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \Sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

因此，依据多元 Gauss 分布各块间的条件分布，有

$$\mathbb{E}[X_1 - X_2 \mid X_1 + X_2 = s] = 0 + \frac{0}{2}(s - 0) = 0$$

■ L10-2

$\mathbb{E}[(X_1 - X_2)^2 \mid X_1 + X_2]$ 。

注意到 Σ 为对角矩阵，故 $X_1 - X_2$ 与 $X_1 + X_2$ 独立，因此

$$\mathbb{E}[(X_1 - X_2)^2 \mid X_1 + X_2] = \mathbb{E}[(X_1 - X_2)^2] = \text{Var}(X_1 - X_2) = 2$$

■ L10-3

$\mathbb{E}[(X_1 - X_2)^{2n} \mid X_1 + X_2]$ ， $n \in \mathbb{N}^*$ 。

类似地，由于 $X_1 - X_2$ 与 $X_1 + X_2$ 独立，

$\mathbb{E}[(X_1 - X_2)^{2n} \mid X_1 + X_2] = \mathbb{E}[(X_1 - X_2)^{2n}]$ ，而 $X_1 - X_2 \sim \mathcal{N}(0, 2)$ ，因此所求即为 $Y \sim \mathcal{N}(0, 2)$ 的 $2n$ 阶矩，即

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y^{2n}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} y^{2n} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right) dy = \frac{-\sigma^2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} y^{2n-1} d \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} (2n-1)y^{2n-2} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right) dy \\ &= \sigma^2(2n-1)\mathbb{E}[Y^{2(n-1)}] = \dots = \sigma^{2n}(2n-1)!! = 2^n(2n-1)!! \end{aligned}$$

■ L10-4

$\mathbb{E}[X_1^2 + X_2^2 \mid X_1 + X_2]$ 。

法一：由期望的线性性，

$$\mathbb{E}[X_1^2 + X_2^2 \mid X_1 + X_2] = \mathbb{E}[X_1^2 \mid X_1 + X_2] + \mathbb{E}[X_2^2 \mid X_1 + X_2]$$

注意到类似地有

$$\begin{pmatrix} X_1 + X_2 \\ X_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right)$$

则

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_1 \mid X_1 + X_2] &= 0 + \frac{1}{2}(X_1 + X_2 - 0) = \frac{X_1 + X_2}{2} \\ \text{Var}[X_1 \mid X_1 + X_2] &= 1 - \frac{1^2}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

因此

$$\mathbb{E}[X_1^2 \mid X_1 + X_2] = \text{Var}[X_1 \mid X_1 + X_2] + (\mathbb{E}[X_1 \mid X_1 + X_2])^2 = \frac{1}{2} + \frac{(X_1 + X_2)^2}{4}$$

法二：注意到所求式可拆成分别关于 $X_1 + X_2$ 和 $X_1 - X_2$ 两独立变量的函数，因而可写成

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_1^2 + X_2^2 \mid X_1 + X_2] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{2}(X_1 + X_2)^2 + \frac{1}{2}(X_1 - X_2)^2 \mid X_1 + X_2\right] \\ &= \frac{1}{2}(X_1 + X_2)^2 + \frac{1}{2}\mathbb{E}[(X_1 - X_2)^2] \\ &= \frac{1}{2}(X_1 + X_2)^2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \\ &= \frac{1}{2}(X_1 + X_2)^2 + 1 \end{aligned}$$

■ L10-5

$\mathbb{E}[\exp(2X_1 - X_2) \mid X_1 + X_2]$ 。

类似地，注意到

$$\begin{pmatrix} X_1 + X_2 \\ 2X_1 - X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}\right)$$

即

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[2X_1 - X_2 \mid X_1 + X_2] &= 0 + \frac{1}{2}(X_1 + X_2 - 0) = \frac{X_1 + X_2}{2} \\ \text{Var}[2X_1 - X_2 \mid X_1 + X_2] &= 5 - \frac{1^2}{2} = \frac{9}{2}\end{aligned}$$

$2X_1 - X_2 \mid X_1 + X_2$ 服从 Gauss 分布 $\mathcal{N}\left(\frac{X_1 + X_2}{2}, \frac{9}{2}\right)$, 不妨记之为 Y 。

引入**特征函数**, 有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\exp(Y)] &= \mathbb{E}[\exp(\mathbb{J}\omega Y)] \Big|_{\omega=-\mathbb{J}} = \phi_Y(-\mathbb{J}) \\ &= \exp\left(\mathbb{J}\omega\mu_Y - \frac{1}{2}\sigma_Y^2\omega^2\right) \Big|_{\omega=-\mathbb{J}} = \exp\left(\mu_Y + \frac{1}{2}\sigma_Y^2\right) \\ &= \exp\left(\frac{X_1 + X_2}{2} + \frac{9}{4}\right)\end{aligned}$$

■ L10-6

$\mathbb{E}[\exp(2X_1^2 + X_2^2) \mid X_1 - X_2]$ 。

$2X_1^2 + X_2^2$ 与 $X_1 - X_2$ 并非线性相关, 无法直接应用多元 Gauss 分布各块间的条件分布定理。考察

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_1 - X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}\right)$$

这样有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \mid X_1 - X_2\right] &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{1}{2}(X_1 - X_2 - 0) = \frac{X_1 - X_2}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \text{Var}\left[\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \mid X_1 - X_2\right] &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{1}{2}(1 \quad -1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

因此, $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \mid X_1 - X_2$ 服从二维 Gauss 分布

$$\begin{aligned}f_{\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \mid X_1 - X_2} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mid s \right) \\ = k \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \frac{s}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)^T \cdot 2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \frac{s}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \right)\end{aligned}$$

此即关于 X_1, X_2 的联合 Gauss 分布 $f_{X_1, X_2 \mid X_1 - X_2}$, 因而

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\exp(2X_1^2 + X_2^2) \mid X_1 - X_2 = s] \\ = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(2x_1^2 + x_2^2) \cdot f_{X_1, X_2 \mid X_1 - X_2}(x_1, x_2 \mid s) \, dx_1 \, dx_2\end{aligned}$$

■ L10-7

$\mathbb{E}[\sin(2X_1 - X_2) \mid X_1 + X_2]$ 。

同上可设 $Y = 2X_1 - X_2 \mid X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}\left(\frac{X_1 + X_2}{2}, \frac{9}{2}\right)$ 。同样引入**特征函数**, 有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\sin(Y)] &= \frac{1}{2\mathbb{J}}(\mathbb{E}[\exp(\mathbb{J}Y)] - \mathbb{E}[\exp(-\mathbb{J}Y)]) \\ &= \frac{1}{2\mathbb{J}}(\phi_Y(1) - \phi_Y(-1))\end{aligned}$$

Note 特征函数在 Gauss 条件分布问题中的更多用法

设 $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\right)$, 考虑 $\mathbb{E}[X_1 \sin X_2]$, 有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_1 \sin X_2] &= \mathbb{E}\left[X_1 \cdot \frac{1}{2\mathbb{J}}(\exp(\mathbb{J}X_2) - \exp(-\mathbb{J}X_2))\right] \\ &= \frac{1}{2\mathbb{J}}(\mathbb{E}[X_1 \exp(\mathbb{J}X_2)] - \mathbb{E}[X_1 \exp(-\mathbb{J}X_2)]) \\ &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{\mathbb{J}} \frac{\partial}{\partial \omega_1} \exp(\mathbb{J}(\omega_1 X_1 + \omega_2 X_2))\right] \Big|_{\omega_1=0, \omega_2=1}\end{aligned}$$

考虑 $\mathbb{E}[\sin(X_1)X_2 \sin(X_3)]$, 有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\sin(X_1)X_2 \sin(X_3)] \\ = \mathbb{E}\left[\frac{1}{(2\mathbb{J})^2}(\exp(\mathbb{J}X_1) - \exp(-\mathbb{J}X_1))X_2(\exp(\mathbb{J}X_3) - \exp(-\mathbb{J}X_3))\right] \\ = \frac{1}{\mathbb{J}} \frac{\partial}{\partial \omega_2} \mathbb{E}\left[\frac{1}{(2\mathbb{J})^2} \exp(\mathbb{J}(\omega_1 X_1 + \omega_2 X_2 + \omega_3 X_3))\right] \Big|_{\omega_1=1, \omega_2=0, \omega_3=1}\end{aligned}$$

■ L11 (11/04)

■ L11-1

Gauss 过程通过理想限幅器。

设输入**宽平稳** Gauss 过程 $X(t) \sim \mathcal{N}(\vec{0}, \Sigma(\sigma^2, \rho))$, 其中 $\sigma^2 = R_{\vec{X}}(0)$,

$\rho(\tau) = \frac{R_{\vec{X}}(\tau)}{R_{\vec{X}}(0)}$, **理想限幅器 (ideal limiter)** 定义为

$$g(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

输出过程 $Y(t) = g(X(t))$ 显然服从**两点分布**,

$$P\{Y(t) = 1\} = P\{X(t) \geq 0\} = \frac{1}{2}, \quad P\{Y(t) = -1\} = P\{X(t) < 0\} = \frac{1}{2}$$

立得 $\mathbb{E}[Y(t)] = 0$ 。

进一步考虑 $Y(t)$ 的**相关函数**

$$R_Y(t, s) = \mathbb{E}[Y(t)Y(s)] = P\{X(t)X(s) \geq 0\} - P\{X(t)X(s) \leq 0\}$$

当 $\rho \equiv 0$ 时, $X(t)$ 与 $X(s)$ 独立, 立得 $R_Y(t, s) = 0$ 。当 $\rho \neq 0$ 时, 须计算

$$\begin{aligned}I &= P\{X(t) \geq 0, X(s) \geq 0\} = \int_0^\infty \int_0^\infty f_{X(t), X(s)}(x_1, x_2) \, dx_1 \, dx_2 \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2(1-\rho^2)}(x_1^2 - 2\rho x_1 x_2 + x_2^2)\right) \, dx_1 \, dx_2\end{aligned}$$

做**变量替换** $u = \frac{x_1}{\sigma\sqrt{2(1-\rho^2)}}$ 、 $v = \frac{x_2}{\sigma\sqrt{2(1-\rho^2)}}$, 则

$$I = \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{\pi} \int_0^\infty \int_0^\infty \exp(-(u^2 - 2\rho uv + v^2)) \, du \, dv$$

进一步做**变量替换** $u = \frac{r}{\sin \alpha} \cos\left(\frac{\alpha}{2} + \theta\right)$ 、 $v = \frac{r}{\sin \alpha} \cos\left(\frac{\alpha}{2} - \theta\right)$, 其中

$\cos \alpha = \rho$, 则有 $u^2 + v^2 - 2\rho uv = r^2$, $\left|\frac{D(u, v)}{D(r, \theta)}\right| = \frac{r}{\sin \alpha}$, 得

$$\begin{aligned}I &= \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{\pi} \frac{1}{\sin \alpha} \int_0^\infty \int_{-\frac{\pi-\alpha}{2}}^{\frac{\pi-\alpha}{2}} r \exp(-r^2) \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{\pi} \frac{\pi - \alpha}{\sin \alpha} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arcsin \rho\end{aligned}$$

因此, $Y(t)$ 的**相关函数**为

$$R_Y(t, s) = 2I - (1 - 2I) = \frac{2}{\pi} \arcsin \rho(t - s)$$

其也为**宽平稳过程**。

■ L11-2

Gauss 过程通过全波线性检波器。

设输入**宽平稳** Gauss 过程 $X(t) \sim \mathcal{N}(\vec{0}, \Sigma(\sigma^2, \rho))$, 其中 $\sigma^2 = R_{\vec{X}}(0)$,

$\rho(\tau) = \frac{R_{\vec{X}}(\tau)}{R_{\vec{X}}(0)}$, **全波线性检波器 (full-wave rectifier)** 定义为

$$g(x) = |x| = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$

输出过程 $Y(t) = g(X(t))$ 的分布为

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= P\{Y(t) \leq y\} = P\{|X(t)| \leq y\} = P\{-y \leq X(t) \leq y\} \\ &= \int_{-y}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \, dx = 2\Phi\left(\frac{y}{\sigma}\right) - 1, \quad y \geq 0 \\ f_Y(y) &= \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right), & y \geq 0, \\ 0, & y < 0 \end{cases}\end{aligned}$$

其**均值**为

$$\mathbb{E}[Y(t)] = \int_0^\infty y f_Y(y) \, dy = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^2$$

相关函数为

$$\begin{aligned} R_Y(t, s) &= \mathbb{E}[Y(t)Y(s)] = \mathbb{E}[X(t)|X(s)] \\ &= \left(\int_0^\infty \int_0^\infty + \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^0 \right) x_1 x_2 f_{X(t), X(s)}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \\ &\quad - \left(\int_0^\infty \int_{-\infty}^0 + \int_{-\infty}^0 \int_0^\infty \right) x_1 x_2 f_{X(t), X(s)}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

只需专注于计算

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\infty \int_0^\infty x_1 x_2 f_{X(t), X(s)}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}} \int_0^\infty \int_0^\infty x_1 x_2 \exp\left(-\frac{x_1^2 - 2\rho x_1 x_2 + x_2^2}{2\sigma^2(1-\rho^2)}\right) dx_1 dx_2 \\ &\stackrel{\text{换元 } u, v}{=} \frac{2\sigma^2(1-\rho^2)^{3/2}}{\pi} \int_0^\infty \int_0^\infty uv \exp(-(u^2 - 2\rho uv + v^2)) du dv \\ &= \frac{2\sigma^2(1-\rho^2)^{3/2}}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \frac{d}{d\rho} \int_0^\infty \int_0^\infty \exp(-(u^2 - 2\rho uv + v^2)) du dv \\ &\stackrel{\text{L11-1}}{=} \frac{\sigma^2(1-\rho^2)^{3/2}}{\pi} \cdot \frac{d}{d\rho} \frac{\pi - \arccos \rho}{2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{\sigma^2}{2\pi} \left(\sqrt{1-\rho^2} + \rho \left(\frac{\pi}{2} + \arcsin \rho \right) \right) \end{aligned}$$

注意到 $X(t)$ 的相关函数 $R_X(t, s) = \sigma^2 \rho(t-s)$ 是 $R_Y(t, s)$ 两部分积分的和，因此， $Y(t)$ 的相关函数为

$$R_Y(t, s) = I - (\sigma^2 \rho - I) = \frac{2\sigma^2}{\pi} \left(\sqrt{1-\rho^2} + \rho \arcsin \rho \right)$$

同样也为宽平稳过程。

■ L11-3

Gauss 过程通过半波线性检波器。

半波线性检波器 (half-wave rectifier) 定义为

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & x \geq 0 \end{cases} = \text{ReLU}(x)$$

在相同的输入假定下，可利用 L11-2 的结果直接得到输出过程 $Y(t) = g(X(t))$ 的均值

$$\mathbb{E}[Y(t)] = \int_0^\infty y f_Y(y) dy = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}$$

及相关函数

$$R_Y(t, s) = I_{\text{L11-2}} = \frac{\sigma^2}{2\pi} \left(\sqrt{1-\rho^2} + \rho \left(\frac{\pi}{2} + \arcsin \rho \right) \right)$$

同样，输出也为宽平稳过程。

■ L11-4

Gauss 过程通过平方律检波器。

平方律检波器 (square-law detector) 即 $g(x) = x^2$ ，设输入宽平稳 Gauss 过程 $X(t) \sim \mathcal{N}(\vec{0}, \Sigma(\sigma^2, \rho))$ ，其中 $\sigma^2 = R_X(0)$ 、 $\rho(\tau) = \frac{R_X(\tau)}{R_X(0)}$ ，立得输出过程 $Y(t) = g(X(t))$ 的均值为 $\mathbb{E}[Y(t)] = \mathbb{E}[X^2(t)] = \sigma^2$ ，相关函数为

$$\begin{aligned} R_Y(t, s) &= \mathbb{E}[Y(t)Y(s)] = \mathbb{E}[X^2(t)X^2(s)] \\ &= \mathbb{E}[X^2(t)]\mathbb{E}[X^2(s)] + 2(\mathbb{E}[X(t)X(s)])^2 \\ &= R_X^2(0) + 2R_X^2(t-s) = \sigma^4(1 + 2\rho^2(t-s)) \end{aligned}$$

同样也为宽平稳过程。

更一般地， $Y(t)$ 的分布为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y(t) \leq y\} = P\{X^2(t) \leq y\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leq X(t) \leq \sqrt{y}\} = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right) - 1, \quad y \geq 0 \\ f_Y(y) &= \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma\sqrt{y}} \exp\left(-\frac{y}{2\sigma^2}\right), & y \geq 0, \\ 0, & y < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

■ L14 (11/18)

■ L14-1

Poisson 过程的独立稀释。

设自某时刻起走进学校的学生数服从参数为 λ 的 Poisson 过程，其中每个学生独立以概率 p 为男生， $1-p$ 为女生。求在时间 t 内走进学校的男生数的分布。

对第 k 个走进学校的学生，记 $X_k = \begin{cases} 1, & \text{if Male,} \\ 0, & \text{if Female,} \end{cases}$ 则 $X_k \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}$ ，

时间 t 内走进学校的男生数为 $X(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} X_k$ ，其中 $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ 。 $X(t)$

为一个复合 Poisson 过程，其矩母函数为

$$\begin{aligned} G_{X(t)}(z) &= G_{N(t)}(G_{X_k}(z)) = \exp(\lambda t(G_{X_k}(z) - 1)) \\ &= \exp(\lambda t(pz + (1-p)z^0 - 1)) = \exp(\lambda pt(z - 1)) \end{aligned}$$

因此，时间 t 内走进学校的男生数是一个参数为 λp 的 Poisson 过程。

进一步地，可见从参数为 λ 的 Poisson 过程中独立地以概率 p 抽取事件，得到的子过程是参数为 λp 的 Poisson 过程。

■ L14-2

Poisson 过程的和与差。

设 $N_1(t)$ 和 $N_2(t)$ 是两个独立的 Poisson 过程，参数分别为 λ_1 和 λ_2 。求 $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ 和 $M(t) = N_1(t) - N_2(t)$ 的分布。

对二者之和 $N(t)$ ，其矩母函数为

$$\begin{aligned} G_{N(t)}(z) &= \mathbb{E}[z^{N(t)}] = \mathbb{E}[z^{N_1(t)+N_2(t)}] = \mathbb{E}[z^{N_1(t)}] \mathbb{E}[z^{N_2(t)}] \\ &= G_{N_1(t)}(z) \cdot G_{N_2(t)}(z) = \exp(\lambda_1 t(z - 1)) \cdot \exp(\lambda_2 t(z - 1)) \\ &= \exp((\lambda_1 + \lambda_2)t(z - 1)) \end{aligned}$$

即 $N(t)$ 是一个参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 过程。

对二者之差 $M(t)$ ，显然 $P\{X(t) < 0\} > 0$ 其矩母函数为

$$\begin{aligned} G_{M(t)}(z) &= \mathbb{E}[z^{M(t)}] = \mathbb{E}[z^{N_1(t)-N_2(t)}] = \mathbb{E}[z^{N_1(t)}] \mathbb{E}[z^{-N_2(t)}] \\ &= G_{N_1(t)}(z) \cdot G_{N_2(t)}\left(\frac{1}{z}\right) = \exp(\lambda_1 t(z - 1)) \cdot \exp\left(\lambda_2 t\left(\frac{1}{z} - 1\right)\right) \\ &= \exp\left(\lambda_1 t(z - 1) + \lambda_2 t\left(\frac{1}{z} - 1\right)\right) \\ &= \exp\left((\lambda_1 + \lambda_2)t\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}z + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}z^{-1} - 1\right)\right) \end{aligned}$$

可见 $M(t)$ 不是 Poisson 过程，而是一个复合 Poisson 过程，其每次跳变的增量服从分布 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} & \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \end{pmatrix}$ ，跳变发生的次数服从参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 过程。

■ L14-3

公交到站问题。

设某公交车到站的事件服从参数为 λ 的 Poisson 过程。

1.

从第 2 次公交车到站开始算起，5 min 内有第 4 次公交车到站的概率为

$$\begin{aligned} P\{N(5) - N(0) \geq 2\} &= 1 - P\{N(5) = 0\} - P\{N(5) = 1\} \\ &= 1 - e^{-5\lambda} - 5\lambda e^{-5\lambda} \end{aligned}$$

2.

已知 10 min 内有 20 辆车到站，求至第 15 min 时累计到站的公交车数 X 的分布。

考虑 $X = (N(15) | N(10) = 20) = 20 + (N(15) - N(10) | N(10) = 20)$ ，由 Poisson 过程的增量独立性，其中 $N(15) - N(10) \sim \text{Poisson}(5\lambda)$ 与 $N(10)$ 独立，因此

$$\begin{aligned} P\{X = k\} &= P\{N(15) - N(10) = k - 20\} \\ &= \begin{cases} 0, & k < 20, \\ \frac{(5\lambda)^{k-20}}{(k-20)!} e^{-5\lambda}, & k \geq 20 \end{cases} \end{aligned}$$

3.

已知 10 min 内有 20 辆车到站，20 min 内累计有 60 辆车到站，求至第 15 min 时累计到站的公交车数 X 的分布。

此即，已知 $[0, 10]$ 时间内有 20 辆车到站（记为 $[0, 10] = 20$ ）、 $[10, 20]$ 时间内有 40 辆车到站（记为 $[10, 20] = 40$ ），求 $[10, 15] = X - 20$ 的概率分布。由增量独立性，有

$$\begin{aligned}
P\{X=k\} &= P\{[10, 15] = k-20 \mid [0, 10] = 20, [10, 20] = 40\} \\
&= \frac{P\{[10, 15] = k-20, [0, 10] = 20, [10, 20] = 40\}}{P\{[0, 10] = 20, [10, 20] = 40\}} \\
&= \frac{P\{[0, 10] = 20\} \cdot P\{[10, 15] = k-20\} \cdot P\{[15, 20] = 60-k\}}{P\{[0, 10] = 20\} \cdot P\{[10, 20] = 40\}} \\
&= \frac{(5\lambda)^{k-20} e^{-5\lambda} \cdot (5\lambda)^{60-k} e^{-5\lambda}}{(k-20)! \cdot (60-k)!} = \frac{40!}{(k-20)!(60-k)!} \left(\frac{1}{2}\right)^{40} \\
&= \frac{(10\lambda)^{40} e^{-10\lambda}}{40!}
\end{aligned}$$

4.

该站点有 3 路公交车停靠，概率分别为 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{6}$ 。已知 10 min 内有 30 辆车到站，求 3 路公交车各有 10 辆到站的概率。

3 路公交车到站的事件各自服从参数为 $\frac{\lambda}{2}$ 、 $\frac{\lambda}{3}$ 和 $\frac{\lambda}{6}$ 的 Poisson 过程，记

$N_1(t)$ 、 $N_2(t)$ 和 $N_3(t)$ 分别为 3 路公交车在时间 t 内到站的次数。它们相互独立，因此所求为

$$\begin{aligned}
&P\{N_1(10) = 10, N_2(10) = 10, N_3(10) = 10 \mid N(10) = 30\} \\
&= \frac{P\{N_1(10) = 10\} \cdot P\{N_2(10) = 10\} \cdot P\{N_3(10) = 10\}}{P\{N(10) = 30\}} \\
&= \frac{\frac{(10 \cdot \lambda/2)^{10}}{10!} e^{-10\lambda/2} \cdot \frac{(10 \cdot \lambda/3)^{10}}{10!} e^{-10\lambda/3} \cdot \frac{(10 \cdot \lambda/6)^{10}}{10!} e^{-10\lambda/6}}{\frac{(10\lambda)^{30}}{30!} e^{-10\lambda}} \\
&= \frac{30!}{(10!)^3} \left(\frac{1}{6}\right)^{10} \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{10}
\end{aligned}$$

5.

已知 1 min 内有 2 辆车到站，则第 4 辆车到站的时间 S_4 的分布为

$$\begin{aligned}
F_{S_4|N(1)=2}(t) &= P\{S_4 \leq t \mid N(1) = 2\} = \frac{P\{S_4 \leq t, N(1) = 2\}}{P\{N(1) = 2\}} \\
&= \frac{P\{N(t) - N(1) \geq 2\} \cdot P\{N(1) = 2\}}{P\{N(1) = 2\}} = P\{N(t) - N(1) \geq 2\} \\
&= 1 - P\{N(t) - N(1) = 0\} - P\{N(t) - N(1) = 1\} \\
&= \begin{cases} 0, & t \leq 1, \\ 1 - e^{-\lambda(t-1)} - \lambda(t-1)e^{-\lambda(t-1)}, & t > 1 \end{cases}
\end{aligned}$$

因此其期望为

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[S_4 \mid N(1) = 2] &= \int_0^\infty (1 - F_{S_4|N(1)=2}(t)) dt \\
&= \int_1^\infty (e^{-\lambda(t-1)} + \lambda(t-1)e^{-\lambda(t-1)}) dt = \frac{2}{\lambda} + 1
\end{aligned}$$

设 $N(t)$ 是参数为 λ 的 Poisson 过程，已知 $N(t_0) = n$ ，求在时间区间 $(0, t_0]$ 内事件发生的时间点的分布。

显然这就是等待时间的条件分布，条件联合概率密度函数为

$$f_{S_1, S_2, \dots, S_n | N(t)=n}(t_1, t_2, \dots, t_n) = \begin{cases} \frac{n!}{t^n}, & 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n < t, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

L17 (12/02)

L17-1

某公交站 $[0, T]$ 内共来 n 辆公交车，乘客以参数 λ 的 Poisson 分布 $N(t)$ 到来，每次车到站时将站台所有乘客接走，求使得平均总等待时间最小的发车安排。

不妨考虑第一次来车前的情况。设在 $[0, t]$ 内未来车，则乘客的总等待时间为

$$Y(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} (t - \tau_i)$$

平均总等待时间即 $Y(t)$ 的期望为

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Y(t)] &= \mathbb{E}\left[tN(t) - \sum_{i=1}^{N(t)} \tau_i\right] = t\mathbb{E}[N(t)] - \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{N(t)} \tau_i\right] \\
&= t \cdot \lambda t - \mathbb{E}_{N(t)}\left[\mathbb{E}_{\tau|N(t)}\left[\sum_{k=1}^n \tau_k \mid N(t) = n\right]\right] = \lambda t^2 - \frac{\lambda}{2} t^2 = \frac{\lambda}{2} t^2
\end{aligned}$$

这样，设每个发车间隔为 t_i ，则最小化总平均等待时间即在约束条件

$\sum_{i=1}^n t_i = T$ 下最小化凸的目标函数 $\sum_{i=1}^n \frac{\lambda}{2} t_i^2$ 。由凸优化的均值不等式可知，当 $t_1 = t_2 = \dots = t_n = \frac{T}{n}$ 时取得最小值。

L17-2

某公园游客的进入服从参数 λ 的 Poisson 分布 $N(t)$ ，每个游客的停留时间独立同分布地服从 $f(t)$ 。设 $Y(t)$ 表示 t 时刻园内游客人数，求 $\mathbb{E}[Y(t)]$ 。

此问题重在表示出 $Y(t)$ ，即需要给出游客的离开分布。不妨先写出

$$Y(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} Y_k(t, \tau_k), \quad Y_k(t, \tau_k) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t - \tau_k \leq T_k, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 T_k 就是游客的停留时间，即 $T_k \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} f(t)$ 。

引入特征函数，有

$$\phi_{Y(t)}(\omega) = \exp\left(\lambda \int_0^t (\mathbb{E}[\exp(j\omega Y_1(t, \tau))] - 1) d\tau\right)$$

进而

$$\mathbb{E}[Y(t)] = \frac{1}{j} \frac{\partial}{\partial \omega} \phi_{Y(t)}(\omega) \Big|_{\omega=0} = \lambda \int_0^t \mathbb{E}[Y_1(t, \tau_1)] d\tau_1$$

当 $t > \tau_1$ 时 $Y_1(t, \tau_1)$ 才计入 $Y(t)$ 求和式，此时有

$$\mathbb{E}[Y_1(t, \tau_1)] = P\{Y_1(t, \tau_1) = 1\} = P\{T_1 > t - \tau_1\} = \int_{t-\tau_1}^\infty f(s) ds$$

代入即可。

L17-3

对参数为 λ 的 Poisson 分布 $N(t)$ ，前两个事件时刻为 S_1 、 S_2 。

求 $\mathbb{E}[S_1 + S_2]$ ：直接由期望的线性性质得到 $\mathbb{E}[S_1 + S_2] = \frac{3}{\lambda}$ 。

求 $\mathbb{E}[S_1 S_2]$ ：由增量独立性，

$$\mathbb{E}[S_1 S_2] = \mathbb{E}[S_1 (S_2 - S_1 + S_1)] = \mathbb{E}[S_1] \mathbb{E}[S_2 - S_1] + \underbrace{\text{Var}(S_1) + (\mathbb{E}[S_1])^2}_{\mathbb{E}[S_1^2]} = \frac{3}{\lambda^2}$$

求 $\mathbb{E}[S_1 \mid N(t) \geq 1]$ ：考虑 $S_1 \mid N(t) \geq 1$ 的条件分布函数 $F_{S_1|N(t) \geq 1}(x)$ ，注意到必然有 $t \geq S_1$ ，则限定 $x \leq t$ ，有

L15 (11/25)

L15-1

一般时间条件下 Poisson 过程的分布。

我们已知 Poisson 过程两次事件之间的事件间隔分布为指数分布，即设 $N(t)$ 是参数为 λ 的 Poisson 过程，已知 S_n 时， $(S_{n+1} - S_n) \mid S_n \stackrel{d}{=} S_{n+1} - S_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。

考虑已知 $N(t_0) = n$ ，尝试求出此时下一个事件发生时间的分布。一个直观的想法是

$$P\{S_{N(t_0)+1} - S_{N(t_0)} \leq x \mid N(t_0) = n\} \stackrel{?}{=} P\{S_{n+1} - S_n \leq x\} = 1 - e^{-\lambda x}$$

但实际上并不成立。因为已知 $N(t_0) = n$ 相当于已知 $S_n \leq t_0 < S_{n+1}$ ，即已知了从 S_n 到 t_0 之间没有事件发生，这会影响到下一个事件发生时间的分布。

记 $\begin{cases} A(t_0) = S_{N(t_0)+1} - t_0, \\ B(t_0) = t_0 - S_{N(t_0)} \end{cases}$ ，则有

$$P\{A(t_0) > x, B(t_0) > y\} = P\{N(x+y) = 0\} = e^{-\lambda(x+y)}$$

因此，对任意的 t_0 ，有

$$\begin{aligned}
P\{A(t_0) \leq x\} &= 1 - P\{A(t_0) > x\} = 1 - P\{A(t_0) > x, B(t_0) > 0\} = 1 - e^{-\lambda x} \\
P\{B(t_0) \leq y\} &= 1 - P\{B(t_0) > y\} = 1 - P\{A(t_0) > 0, B(t_0) > y\} = 1 - e^{-\lambda y}
\end{aligned}$$

二者独立，且均服从参数为 λ 的指数分布。

L15-2

固定时间内 Poisson 过程的事件数。

$$F_{S_1|N(t) \geq 1}(x) = P\{S_1 \leq x \mid N(t) \geq 1\} = \frac{P\{S_1 \leq x, N(t) \geq 1\}}{P\{N(t) \geq 1\}} \\ = \frac{P\{N(x) \geq 1, N(t) \geq 1\}}{P\{N(t) \geq 1\}} = \frac{P\{N(x) \geq 1\}}{P\{N(t) \geq 1\}} = \frac{1 - e^{-\lambda x}}{1 - e^{-\lambda t}}$$

进而

$$f_{S_1|N(t) \geq 1}(x) = \frac{d}{dx} F_{S_1|N(t) \geq 1}(x) = \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{1 - e^{-\lambda t}}, \quad 0 \leq x \leq t$$

因此

$$\mathbb{E}[S_1 \mid N(t) \geq 1] = \int_0^t x f_{S_1|N(t) \geq 1}(x) dx = \frac{1}{\lambda} - \frac{te^{-\lambda t}}{1 - e^{-\lambda t}}$$

■ L19 (12/11)

■ L19-1

一维无限制随机游走 (random walk) 中各状态的性质。

设随机游走 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 其中 $X_i \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ p & 1-p \end{pmatrix}$ 。显然, S_n 是一个 $\mathbb{Z}$ 上的 **Markov 链**, 所有整数点具有相同的性质, 因此我们只需考察**状态 0 的常返性**。

经 n 步从 0 回到 0 的概率为

$$P_{0,0}(n) = \begin{cases} \binom{2k}{k} p^k (1-p)^k, & n = 2k, \\ 0, & n = 2k+1, \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

故其常返性取决于级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} P_{0,0}(2k) = \sum_{k=1}^{\infty} \binom{2k}{k} (p(1-p))^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)!}{(k!)^2} (p(1-p))^k$$

利用 **Stirling 公式** $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$, 有

$$\frac{(2k)!}{(k!)^2} (p(1-p))^k \sim \frac{\sqrt{4\pi k} \left(\frac{2k}{e}\right)^{2k}}{2\pi k \left(\frac{k}{e}\right)^{2k}} (p(1-p))^k = \frac{(4p(1-p))^k}{\sqrt{\pi k}}$$

- 若 $p = \frac{1}{2}$, 则 $4p(1-p) = 1$, 级数发散, **状态 0 为常返态**, 此时随机游走是**平衡**的;
- 若 $p \neq \frac{1}{2}$, 则 $4p(1-p) < 1$, 级数收敛, **状态 0 为非常返态**。

■ L19-2

二维无限制平衡随机游走中各状态的性质。

设二维随机游走 $\vec{S}_n = \sum_{i=1}^n \vec{X}_i$, 其中概率分布取平衡的

$$\vec{X}_i \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \begin{pmatrix} (1,0) & (-1,0) & (0,1) & (0,-1) \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}。 同样地, 我们只需考察**状态 \vec{0} 的常返性**。$$

显然奇数步不可返回, 经 $2n$ 步从 $\vec{0}$ 回到 $\vec{0}$ 的概率为

$$P_{\vec{0},\vec{0}}(2n) = \sum_{k=0}^n \frac{(2n)!}{(k!)^2((n-k)!)^2} \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} \\ = \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} \binom{2n}{n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} \binom{2n}{n}^2$$

利用 Stirling 公式, 有

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{2n} \binom{2n}{n}^2 \sim \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} \frac{4^{2n}}{\pi n} = \frac{1}{\pi n}$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} P_{\vec{0},\vec{0}}(2n) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, **状态 $\vec{0}$ 为常返态**。

■ L21 (12/23)

■ L21-1

气体分子的 Ehrenfest 模型。

考虑有 N 个气体分子的容器分成左右两部分, 记左侧部分的分子数为 X_n 。设气体分子的扩散行为为: 每个时间单位内有且仅有一个分子移到另一侧。则 $\{X_n\}$ 是一个**状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots, N\}$ 的 Markov 链**, 其转移概率为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{N} & 0 & \frac{N-1}{N} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{N} & 0 & \frac{N-2}{N} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

易见该 Markov 链**不可约且有限**, 因此**所有状态均为常返态**, 且周期为 2。将方程 $\vec{\pi} = \vec{\pi}P$ 展开, 有

$$\begin{cases} \pi_0 = \frac{1}{N}\pi_1, \\ \pi_1 = \pi_0 + \frac{2}{N}\pi_2, \\ \pi_2 = \frac{N-1}{N}\pi_1 + \frac{3}{N}\pi_3, \\ \cdots \\ \pi_k = \frac{N-(k-1)}{N}\pi_{k-1} + \frac{k+1}{N}\pi_{k+1}, \\ \cdots \\ \pi_N = \frac{1}{N}\pi_{N-1} \end{cases}$$

注意到此递推关系形如

$$\binom{N}{k} = \frac{N-(k-1)}{N} \binom{N}{k-1} + \frac{k+1}{N} \binom{N}{k+1}$$

因此可猜测平稳分布为二项分布形式 $\pi_k = \pi_0 \binom{N}{k}$, 代入归一化条件

$\sum_{k=0}^N \pi_k = 1$ 可得 $\pi_0 = \frac{1}{2^N}$, 即

$$\pi_k = \frac{1}{2^N} \binom{N}{k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N$$

■ L22 (12/25)

■ L22-1

假设某人共有 N 把伞, 分别放在家和公司两地。每当他在雨天从家出发去公司时, **若家中有伞则带一把伞**, 否则不带; 同理, 当他在雨天从公司回家时, **若公司有伞则带一把伞**, 否则不带。假设每次出行时下雨的概率均为 p , 求该人在**长期内因忘带伞而被淋湿的概率**。

注意到家中与公司中伞的数量的对称性, 设 X_n 表示第 n 次出行时**手边伞**的数量, 则 $\{X_n\}$ 是一个状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots, N\}$ 的 Markov 链, 其转移关系为

$$X_{n+1} = \begin{cases} N - X_n, & \text{没带伞, i.e. } X_n = 0 \text{ OR 没下雨} \\ N - X_n + 1, & \text{带伞, i.e. } X_n \geq 1 \text{ AND 下雨} \end{cases}$$

即 1 步转移概率为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 & 1-p & p \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 1-p & p & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1-p & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-p & p & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ 1-p & p & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

易见该 Markov 链**不可约且有限**, 因此**所有状态均为常返态**。将方程 $\vec{\pi} = \vec{\pi}P$ 展开, 有

$$\begin{cases} \pi_0 = (1-p)\pi_N, \\ \pi_1 = (1-p)\pi_{N-1} + p\pi_N, \\ \pi_2 = (1-p)\pi_{N-2} + p\pi_{N-1}, \\ \dots \\ \pi_k = (1-p)\pi_{N-k} + p\pi_{N-(k-1)}, \\ \dots \\ \pi_{N-1} = (1-p)\pi_1 + p\pi_2, \\ \pi_N = \pi_0 + p\pi_1 \end{cases}$$

由 $\pi_N = \pi_0 + p\pi_1 = (1-p)\pi_N + p\pi_1$, 可得 $\pi_1 = \pi_N = \frac{1}{1-p}\pi_0$. 进而, 可依次得到 $\pi_{N-1} = \pi_N$, $\pi_2 = \pi_N$, $\pi_{N-2} = \pi_N$, $\dots$, 最终可得**平稳分布**为

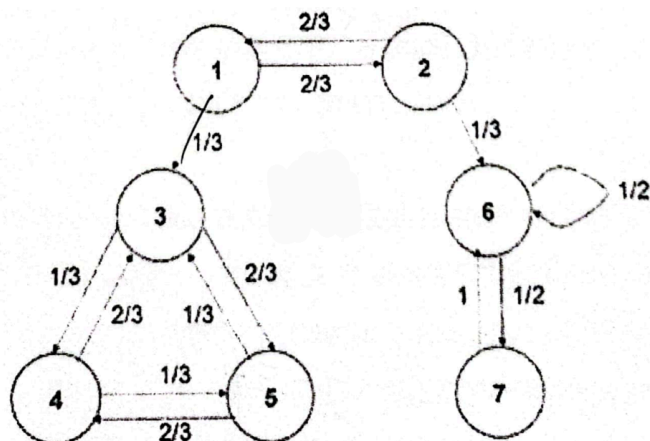
$$\pi_1 = \pi_2 = \dots = \pi_N = \frac{1}{1-p}\pi_0$$

归一化有 $\sum_{k=0}^N \pi_k = \frac{N+(1-p)}{1-p}\pi_0 = 1$, 得 $\pi_0 = \frac{1-p}{1-p+N}$, 即所求长期内

因忘带伞而被淋湿的概率为 $\pi_0 \cdot p = \frac{p(1-p)}{1-p+N}$.

■ L22-2

考虑下面有限状态 Markov 链:



显然可以分为 3 个强连通分支: $\{1, 2\}$ 、 $\{3, 4, 5\}$ 、 $\{6, 7\}$ 。其中, $\{1, 2\}$ 存在出口, 因此为瞬态分支; $\{3, 4, 5\}$ 和 $\{6, 7\}$ 均无出口, 因此为**常返分支**。

周期性同样按照分支讨论。对于瞬态分支 $\{1, 2\}$, 只能在偶数步内回到状态 1 或状态 2, 因此周期均为 2; 对于常返分支 $\{3, 4, 5\}$, 可以**经 2 步或 3 步**回到出发态, 因此周期为 1; 对于常返分支 $\{6, 7\}$, 状态 6 上**有自环**, 因此周期为 1。

考虑**从状态 1 出发经无穷步后到达状态 5 的概率** $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = 5 | X_0 = 1\}$, 分为两步讨论:

1. 首先考虑**从状态 1 出发最终进入常返分支 $\{3, 4, 5\}$ 的概率**, 设从状态 1 和状态 2 出发最终处于 $\{3, 4, 5\}$ 的概率分别为 f_1 和 f_2 , 则有

$$\begin{cases} f_1 = \frac{1}{3} \times 1 + \frac{2}{3}f_2, \\ f_2 = \frac{2}{3}f_1 + \frac{1}{3} \times 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1 = \frac{3}{5}, \\ f_2 = \frac{2}{5} \end{cases}$$

2. 接着考虑**在进入常返分支 $\{3, 4, 5\}$ 后最终到达状态 5 的概率**, 此为该分支内的平稳分布 π_5 , 由方程 $\vec{\pi} = \vec{\pi}P$ 可得

$$\begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{\pi} = \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

综上所述, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = 5 | X_0 = 1\} = f_1 \cdot \pi_5 = \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$$

■ L22-3

两个赌徒 A 和 B 对赌, 每次赌注 1 元, A 每次赢的概率为 p , 输的概率为 $1-p$, 当一方输光钱时对赌结束。设初始 A 有 2 元, B 有 1 元, 求 A 赢得对赌的时间的分布。

设 X_n 表示 A 在第 n 次赌注后所持有的金额, 则 $\{X_n\}$ 是一个状态空间为 $S = \{0, 1, 2, 3\}$ 的 Markov 链, 其转移概率为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & p & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

显然状态 0 和状态 3 为吸收态进而常返, 状态 1 和状态 2 为滑过态。

考虑**从状态 2 到达状态 3 的首达概率分布 $f_{2,3}(n)$** 。 n 为偶数时, 必然无法首次到达状态 3, 因此 $f_{2,3}(n) = 0$; 当 $n = 2k + 1$ 为奇数时, 有

$$f_{2,3}(2k+1) = (p(1-p))^k p = p^{k+1}(1-p)^k$$

进而, **n 步内到达状态 3 的概率**为

$$P_{2,3}(n) = \sum_{k=0}^{[(n-1)/2]} f_{2,3}(2k+1) = \sum_{k=0}^{[(n-1)/2]} p^{k+1}(1-p)^k = p \cdot \frac{1 - (p(1-p))^{[(n+1)/2]}}{1 - p(1-p)}$$

■ L23 (12/30)

■ L23-1

生灭模型 (Birth-Death model)。

设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是一个状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ 的 Markov 过程, 且其状态转移分为**独立**的两部分:

- **生 (birth)**: 状态从 i 增加 1 的概率为 $\lambda_i \Delta t + o(\Delta t)$, 增加 ≥ 2 的概率为 $o(\Delta t)$;
- **灭 (death)**: 状态从 i 减少 1 的概率为 $\mu_i \Delta t + o(\Delta t)$, 减少 ≥ 2 的概率为 $o(\Delta t)$ 。

则知转移概率为

$$\begin{aligned} P_{n,n}(\Delta t) &= (1 - \lambda_i \Delta t + o(\Delta t))(1 - \mu_i \Delta t + o(\Delta t)) \\ &\quad + (\lambda_i \Delta t + o(\Delta t))(\mu_i \Delta t + o(\Delta t)) + o(\Delta t) \\ &= 1 - (\lambda_i + \mu_i) \Delta t + o(\Delta t), \\ P_{n,n+1}(\Delta t) &= (\lambda_i \Delta t + o(\Delta t))(1 - \mu_i \Delta t + o(\Delta t)) \\ &\quad + o(\Delta t)(\mu_i \Delta t + o(\Delta t)) + o(\Delta t) \\ &= \lambda_i \Delta t + o(\Delta t), \\ P_{n,n-1}(\Delta t) &= (1 - \lambda_i \Delta t + o(\Delta t))(\mu_i \Delta t + o(\Delta t)) \\ &\quad + (\lambda_i \Delta t + o(\Delta t))o(\Delta t) + o(\Delta t) \\ &= \mu_i \Delta t + o(\Delta t), \\ P_{n,j}(\Delta t) &= o(\Delta t), \quad |j - n| \geq 2 \end{aligned}$$

给出 Q 矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & & & \\ \mu_1 & -(\lambda_1 + \mu_1) & \lambda_1 & & \\ & \mu_2 & -(\lambda_2 + \mu_2) & \lambda_2 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

解方程 $\vec{\pi}Q = \vec{0}$, 展开有

$$\begin{cases} -\lambda_0 \pi_0 + \mu_1 \pi_1 = 0, & \Rightarrow \pi_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} \pi_0, \\ \lambda_0 \pi_0 - (\lambda_1 + \mu_1) \pi_1 + \mu_2 \pi_2 = 0, & \Rightarrow \pi_2 = \frac{\lambda_1}{\mu_2} \pi_1, \\ \dots & \Rightarrow \dots \\ \lambda_{n-2} \pi_{n-2} - (\lambda_{n-1} + \mu_{n-1}) \pi_{n-1} + \mu_n \pi_n = 0, & \Rightarrow \pi_n = \frac{\lambda_{n-1}}{\mu_n} \pi_{n-1}, \\ \dots & \Rightarrow \dots \end{cases}$$

因此可递推得到

$$\pi_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} \pi_0 = \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}} \pi_0$$

归一化条件为 $\sum_{n=0}^{\infty} \pi_n = \pi_0 \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}} \right) = 1$, 当**级数收敛**时, 有

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}}}$$

■ L23-2

M/M/1 队列模型。

设顾客到达服从参数为 λ 的 Poisson 过程，服务时间服从参数为 μ 的指数分布，且假设系统中有且仅有 1 个服务台，则该排队系统可表示为一个**生灭模型**，其**生灭率**分别为

$$\lambda_n = \lambda, \quad \mu_n = \mu$$

因此平稳分布为

$$\pi_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \pi_0 = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{\frac{1}{1 - \frac{\lambda}{\mu}}} = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n$$

注意，当且仅当 $\lambda < \mu$ 时级数收敛、系统稳定。

■ L23-3

M/M/N 队列模型。

设顾客到达服从参数为 λ 的 Poisson 过程，服务时间服从参数为 μ 的指数分布，且假设系统中有 N 个服务台，则该排队系统可表示为一个**生灭模型**，其**生灭率**分别为

$$\lambda_n = \lambda, \quad \mu_n = \begin{cases} n\mu, & 1 \leq n \leq N, \\ N\mu, & n \geq N+1 \end{cases}$$

因此平稳分布为

$$\pi_n = \begin{cases} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} \pi_0, & 0 \leq n \leq N, \\ \frac{(\lambda/\mu)^n}{N!N^{n-N}} \pi_0, & n \geq N+1 \end{cases}$$